Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	
Grupo Grande:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Extraordinario
	Curso: 1º.
	Fecha: 27 – junio – 2019

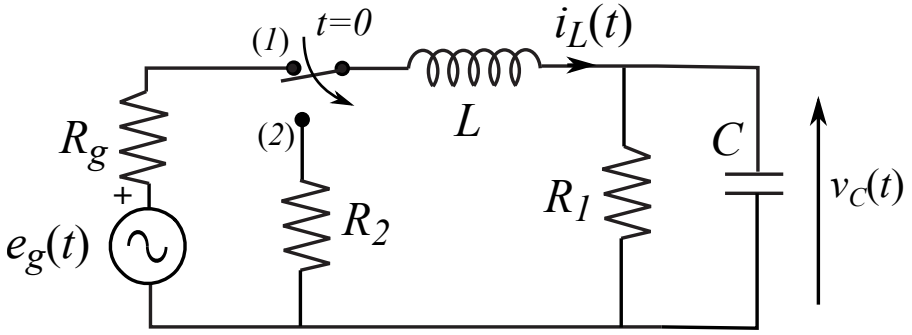
Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 2 problemas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1,5 horas.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Para los problemas use folios separados. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:

  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1(2,5 puntos)

En el circuito de la figura el conmutador se encuentra en la posición (1) desde $t = -\infty$. En $t = 0\ s$, el conmutador pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente.



Se pide:

a) Condiciones iniciales en los elementos almacenadores de energía sabiendo que para $t < 0\ s$:

$$i_L(t) = 10 \cdot \text{sen}(\omega t)\ \text{A}$$

$$v_c(t) = 5\sqrt{2} \cdot \text{sen}\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)\ \text{V}$$

b) Expresión literal de la transformada de Laplace de $i_L(t)$ para $t > 0\ s$.

c) Sabiendo que la expresión temporal de la corriente por la bobina para $t > 0\ s$ es:

$$i_L(t) = \frac{5}{2}\left(e^{-2t} - e^{-3t}\right)\ A$$

Determinar los valores de L y C.

d) Indicar el tipo de sistema de que se trata en función de su amortiguamiento.

DATOS: $R_1 = 1\ \Omega;\ R_2 = 2\ \Omega$

Resultado

a) $i_L(0^-) = 0$ A; $v_c(0^-) = -5$ V.

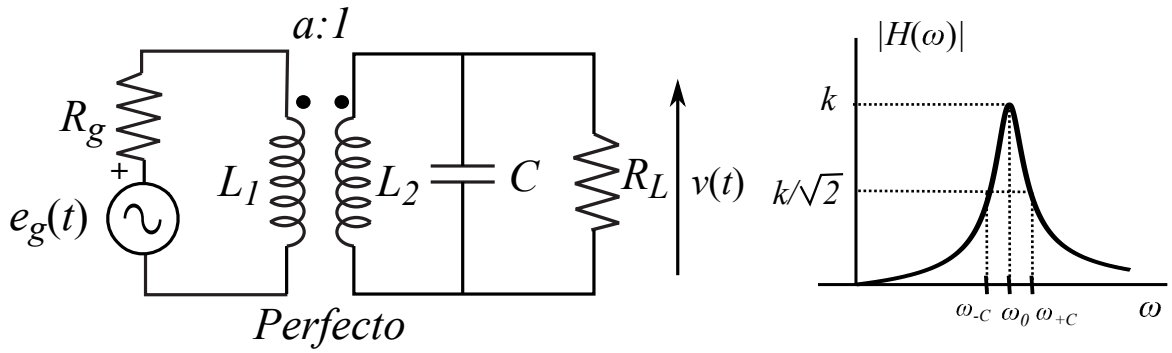
b) $$I_L(s) = -\frac{\dfrac{V_C(0^-)}{L}}{s^2 + \left(\dfrac{R_2}{L} + \dfrac{1}{R_1 C}\right) \cdot s + \dfrac{R_+ R_2}{R_1 L C}}.$$

c) $L = 2$ H; $C = \dfrac{1}{4}$ F.

d) Sobreamortiguado.

PROBLEMA 2(2,5 puntos)

Se desea diseñar un sintonizador con el circuito de la figura, cuyo módulo de la respuesta en frecuencia es el representado en la gráfica adjunta.



Se pide:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$.

b) Determinar los valores de L_1, L_2, C y el factor de calidad para cumplir las condiciones del enunciado.

c) Se desea duplicar el ancho de banda manteniendo la pulsación de resonancia conectando en paralelo con R_L una nueva resistencia. ¿Qué valor debería tener esa resistencia?

DATOS: $R_g = 12$ KΩ; $R_L = 4$ KΩ; $a = 3$; $\omega_0 = 1$ Mrad/s; $\omega_{-c} = 999$ Krad/s

Resultado

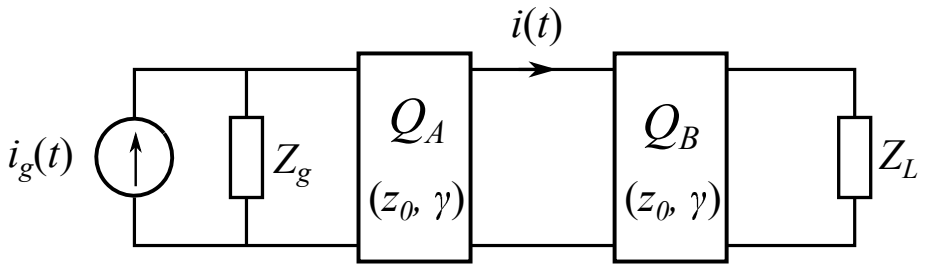
a) $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)} = \dfrac{\dfrac{a}{CR_g} \cdot s}{s^2 + \left(\dfrac{a^2}{R_g} + \dfrac{1}{R_L}\right) \cdot \dfrac{1}{C} \cdot s + \dfrac{1}{CL_2}}$

b) $L_1 = 18$ μH; $L_2 = 2$ μH; $C = \dfrac{1}{2}$ μF.

c) $R_p = 1$ KΩ

PROBLEMA 3(2,5 puntos)

Del cuadripolo Q del circuito de la figura conocemos que es simétrico y sus parámetros $y_{11} = \dfrac{3}{4}\ \Omega^{-1}$ y $h_{22} = \dfrac{1}{3}\ \Omega^{-1}$



Se pide:

a) Calcular los parámetros imagen del cuadripolo.

b) Calcular la potencia disipada por la carga Z_L.

c) ¿Que potencia disipa cada cuadripolo?

d) Obtener la expresión de $i(t)$.

DATOS: $i_g(t) = 4 \cdot \cos(t)$ A; $Z_g = \dfrac{2}{3}\ \Omega$; $Z_L = Z_0$.

Resultado

a) $Z_0 = 2\ \Omega$; $\gamma = \mathrm{Ln}(\sqrt{5})$

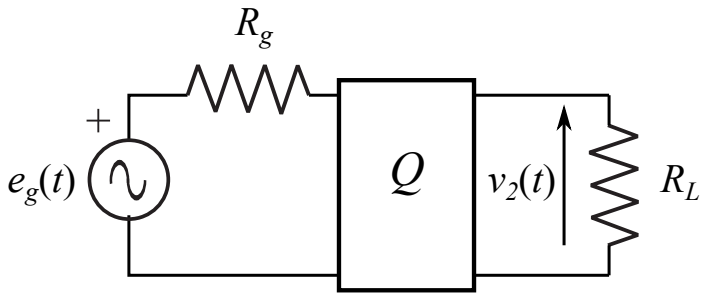
b) $P_{Z_L} = \dfrac{1}{25}$ W

c) $P_{Q_1} = \dfrac{4}{5}$ W; $P_{Q_2} = \dfrac{4}{25}$ W

d) $i(t) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \cdot \cos(t)$ A

PROBLEMA 4(2,5 puntos)

En el circuito de la figura se sabe que el generador está entregando la máxima potencia.



DATOS: $R_L = 2\ \Omega$; $v_2(t) = \dfrac{3}{5}\cos(10^3 t)\ V$;

$$(h)_Q = \begin{pmatrix} 4\Omega & 1 \\ -1 & \frac{1}{2}\Omega^{-1} \end{pmatrix}$$

Se pide:

a) Valor de R_g.

b) Expresión de $e_g(t)$.

c) Pérdidas de transmisión, en dB, introducidas por el cuadripolo.

Resultado

a) $R_g = 5\ \Omega$.

b) $e_g(t) = 6 \cdot \cos(10^3 t)$ V.

c) $\alpha_T = 10$ dBs.